ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Με τον όρο **πρόβλημα** εννοούμε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία απαιτεί λύση και η οποία λύση δεν είναι προφανής.

Τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε συνεχώς και καθημερινά στην ζωή μας.

Από την ίδια την φύση, όλοι οι οργανισμοί που διαθέτουν νόηση, καλούνται και μπορούν να επιλύουν προβλήματα.

Ο άνθρωπος ως δημιούργημα, είναι μια σύνθετη κατασκευή που έχει φτιαχτεί ειδικά για να επιλύει προβλήματα.

Η επιστήμη και ειδικά η επιστήμη της πληροφορικής καλείται να επιλύσει δύσκολα προβλήματα.

Τόσο η αντιμετώπιση, όσο και η διατύπωση ενός προβλήματος, αποτελούν διαδικασίες που απαιτούν ιδιαίτερες αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, ορθολογική σκέψη και ικανότητες έκφρασης.

Κάθε προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος είναι καταδικασμένη σε αποτυχία αν προηγουμένως δεν έχει γίνει κατανοητό το πρόβλημα.

Για να κατανοήσουμε ένα πρόβλημα πρέπει και η διατύπωση εκ μέρους του δημιουργού του, να είναι ορθή.

Με το όρο δομή προβλήματος, αναφερόμαστε στα επιμέρους συστατικά μέρη που αποτελούν ένα πρόβλημα αλλά επίσης και στον τρόπο που αυτά είναι δια-συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Η δυσκολία αντιμετώπισης ενός προβλήματος μειώνεται όσο περισσότερο προχωράμε σε διάσπαση του σε μικρότερα προβλήματα. Ο κατακερματισμός ενός προβλήματος σε άλλα μικρότερα είναι μια διαδικασία που ενεργοποιεί το μυαλό και τις αναλυτικές ανθρώπινες ικανότητες.

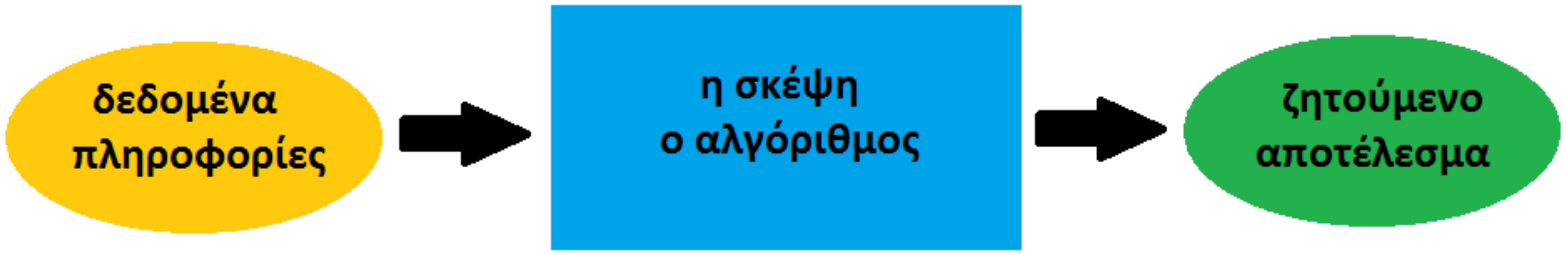
Μ.Ι.Σ. 2021-2022

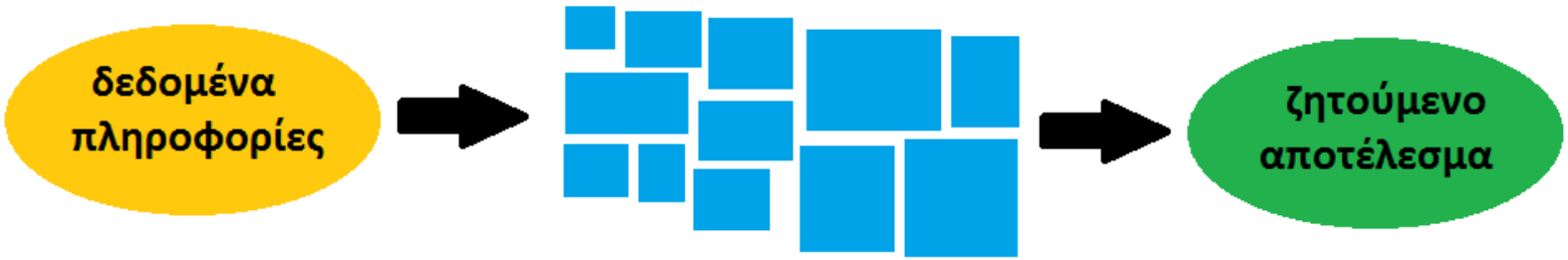
Ένα σύνθετο πρόβλημα εάν διασπαστεί σωστά μπορεί να λυθεί, ευκολότερα και ταχύτερα.

Το πρώτο και κυριότερο στοιχείο που μας απασχολεί κατά την επίλυση ενός προβλήματος είναι η καλύτερη διάκριση των **δεδομένων (πληροφορίες)** που έχουμε στην διάθεση μας.

Το δεύτερο κύριο στοιχείο που μας απασχολεί κατά την επίλυση ενός προβλήματος είναι το **ζητούμενο (αποτέλεσμα)** που καλούμαστε να δημιουργήσουμε με τη λύση του προβλήματος.

Συνεπώς κάθε πρόβλημα που επιλύεται περνά από τρία στάδια,





ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα προβλήματα είναι δυνατό να ταξινομηθούν βάση,

Της δυνατότητας για λύση,

- **Επιλύσιμα**: η λύση είναι ήδη γνωστή και θεωρούμε σίγουρη την δυνατότητα επίλυσής τους
- **Ανοικτά**: η λύση δεν έχει βρεθεί αλλά μπορεί να υπάρχει λύση
- **Άλυτα**: δεν έχουν καμία δυνατή λύση

Της δόμης λύσης (και φυσικά μόνο στα επιλύσιμα):

- **Δομημένα**: Η επίλυσή προέρχεται από μία τυποποιημένη διαδικασία
- **Ημιδομημένα**: Έχουν προκαθορισμένο εύρος λύσεων αλλά πρέπει να επιλέξουμε την καταλληλότερη λύση
- **Αδόμητα**: Οι λύσεις τους δεν μπορούν να δομηθούν ή δεν έχει διερευνηθεί η δυνατότητα δόμησής τους

Του πως λύνονται

- ***Με Απόφαση***: Η λύση του προβλήματος είναι μία απόφαση που απαντά σε ένα ερώτημα ΝΑΙ/ΟΧΙ
- ***Με υπολογισμό***: Το πρόβλημα που τίθεται απαιτεί την διενέργεια υπολογισμών
- **με επιλογή του καλύτερου**: Αναζητούμε την καλύτερη απάντηση

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΑΚΟΥΩ – ΚΑΤΑΝΟΩ - ΕΠΙΛΥΩ

Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την παρατήρηση, το άκουσμα ή το διάβασμα ενός προβλήματος.

Μέσα από την αναλυτική παρακολούθηση και την πλήρη διάκριση των δεδομένων εισόδου θα οδηγηθώ στην ορθή κατανόηση.

Δεν θεωρείται πάντα εύκολο να διακρίνουμε τα δεδομένα εισόδου.

Πολλές φορές τα δεδομένα εισόδου στο πρόβλημα δεν είναι προφανή και πρέπει να τα ανακαλύψουμε μέσα από την περιγραφή του προβλήματος.

Η διαδικασία της συγκέντρωσης των δεδομένων εισόδου απαιτεί προσοχή, συγκέντρωση και σκέψη.

Κάθε τι που μοιάζει (έστω και αμυδρά) για δεδομένο εισόδου <u>πρέπει</u> να θεωρηθεί ως δεδομένο εισόδου.

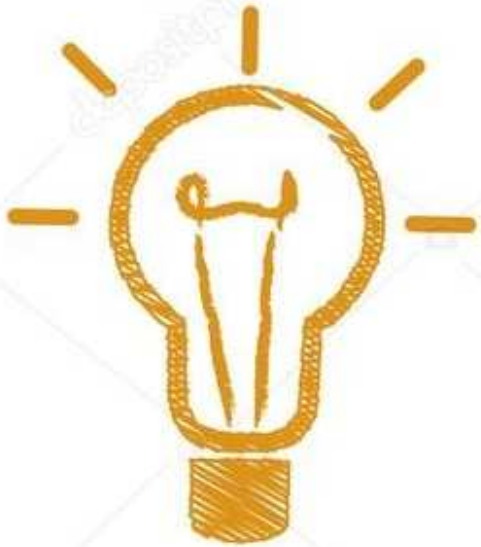
Το ίδιο συμβαίνει και με τα αποτελέσματα, πολλές φορές δεν είναι προφανές ποιο ακριβώς θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα.

Κάθε τι που μοιάζει για ζητούμενο εξόδου, <u>μπορεί</u> να θεωρηθεί ως ζητούμενο.

Μ.Ι.Ε. 2021-2022

Για την διάκριση όλων των πληροφοριών εισόδου ή και την κατανόηση όλων των αναγκαίων ζητούμενων αποτελεσμάτων, πρέπει να θέτονται ερωτήματα στο πρόβλημα (δηλαδή στον δημιουργό του προβλήματος ή στον εαυτό μας).

Συνεπώς κάθε πρόβλημα που αναλύεται περνά πρωταρχικά από τρία στάδια, ΑΚΟΥΩ – ΚΑΤΑΝΟΩ - ΕΠΙΛΥΩ



ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

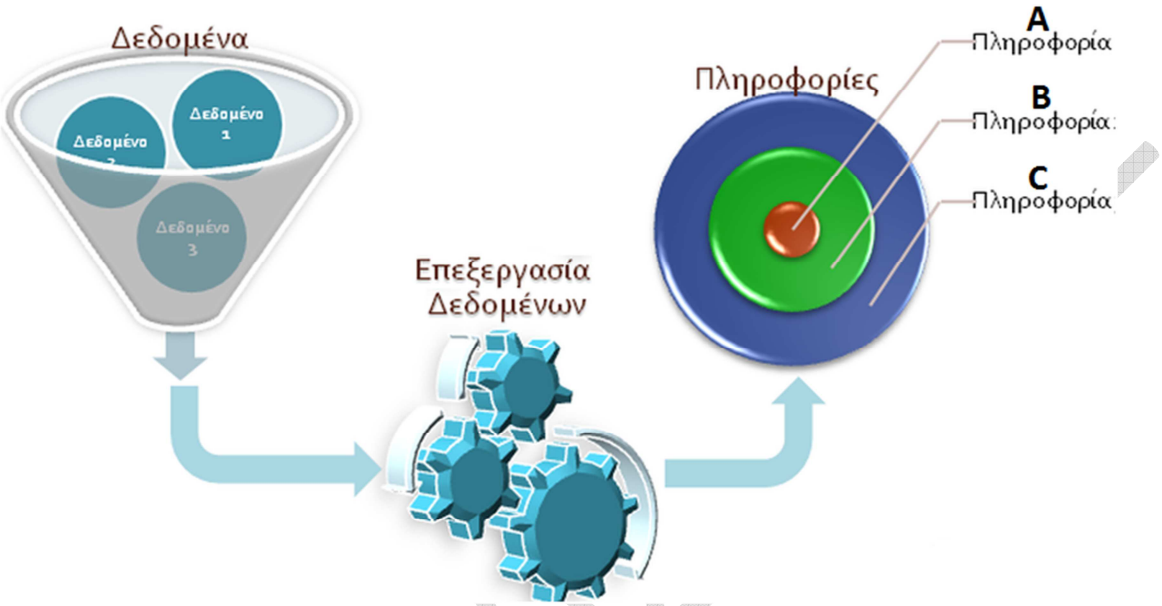
- **Δεδομένα (Data),**
  ονομάζουμε κάθε στοιχείο (κάθε παρατήρηση, κάθε μέτρηση, κάθε ποσό, κ.λπ.) που χρησιμοποιούμε για επεξεργασία.

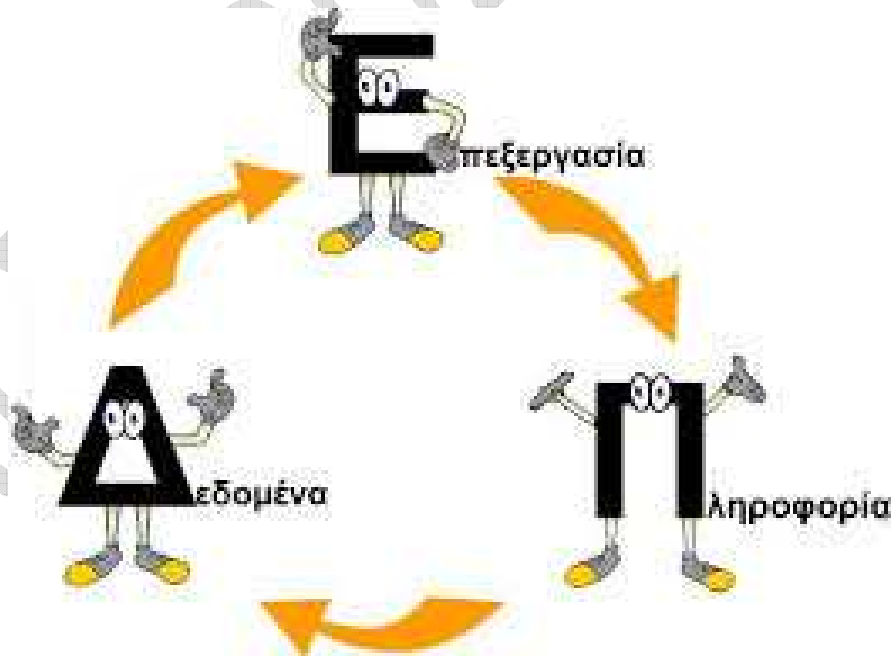
- **Επεξεργασία δεδομένων,**
  είναι οποιοσδήποτε μηχανισμός, ο οποίος δέχεται δεδομένα, τα επεξεργάζεται και τα μετασχηματίζει σε πληροφορία. Η επεξεργασία των δεδομένων έχει ποικίλες μορφές, χωρίς να είναι πάντοτε απαραίτητη η εφαρμογή αριθμητικών πράξεων.

- **Πληροφορία (Information),**
  είναι τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την επεξεργασία των δεδομένων και την παραγωγή επιπρόσθετης γνώσης. Οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο (γνώση που παράγεται) προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων.

- **Επανατροφοδότηση,**
  όταν κάποιες πληροφορίες που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα επεξεργασίας τις χρησιμοποιούμε -τις ίδιες- ή σε συνδυασμό με άλλα πρόσθετα δεδομένα για την παραγωγή νέων πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή, δηλαδή πληροφορίες να αποτελούν στη συνέχεια δεδομένα σε μία νέα επεξεργασία, χαρακτηρίζεται ως κύκλος επεξεργασίας των δεδομένων.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022


Δεδομένα
Δεδομένο 1
Δεδομένο 2
Δεδομένο 3
Επεξεργασία Δεδομένων
Πληροφορίες
A Πληροφορία
B Πληροφορία
C Πληροφορία


Επεξεργασία
Πληροφορία
Δεδομένα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Αλγόριθμος είναι μια ακολουθία συγκεκριμένων ενεργειών, αυστηρά προκαθορισμένων (και εκτελέσιμων σε ικανοποιητικό χρονικό διάστημα), οι οποίες αν εφαρμοστούν επιτυγχάνεται κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στην επιστήμη της πληροφορικής, ο όρος αλγόριθμος (algorithm) χρησιμοποιείται, για να περιγράψει μια μέθοδο επίλυσης ενός προβλήματος Π, να περιγράψει μια πεπερασμένη (finite), αιτιοκρατική (deterministic) και αποτελεσματική (affective) μέθοδο επίλυσης του προβλήματος Π κατάλληλη για υλοποίηση σε ένα πρόγραμμα Η/Υ.

Ένας αλγόριθμος συνήθως έχει,

- **Είσοδο** (input)… μπορεί να έχει μία ή πολλές πληροφορίες εισόδου.
- **Έξοδο** (output)... παράγει ένα ή πολλά αποτελέσματα.
- **Καθοριστικότητα** (definiteness)... οι ενέργειες που τον αποτελούν καθορίζονται επακριβώς.
- **Αποτελεσματικότητα** (effectiveness)… οι ενέργειες που τον αποτελούν λειτουργούν σωστά.
- **Περατότητα** (finiteness)… τελειώνει μετά από συγκεκριμένα βήματα.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Ένας αλγόριθμος στην επιστήμη της Πληροφορικής μπορεί να έχει μια από τις παρακάτω μορφές,

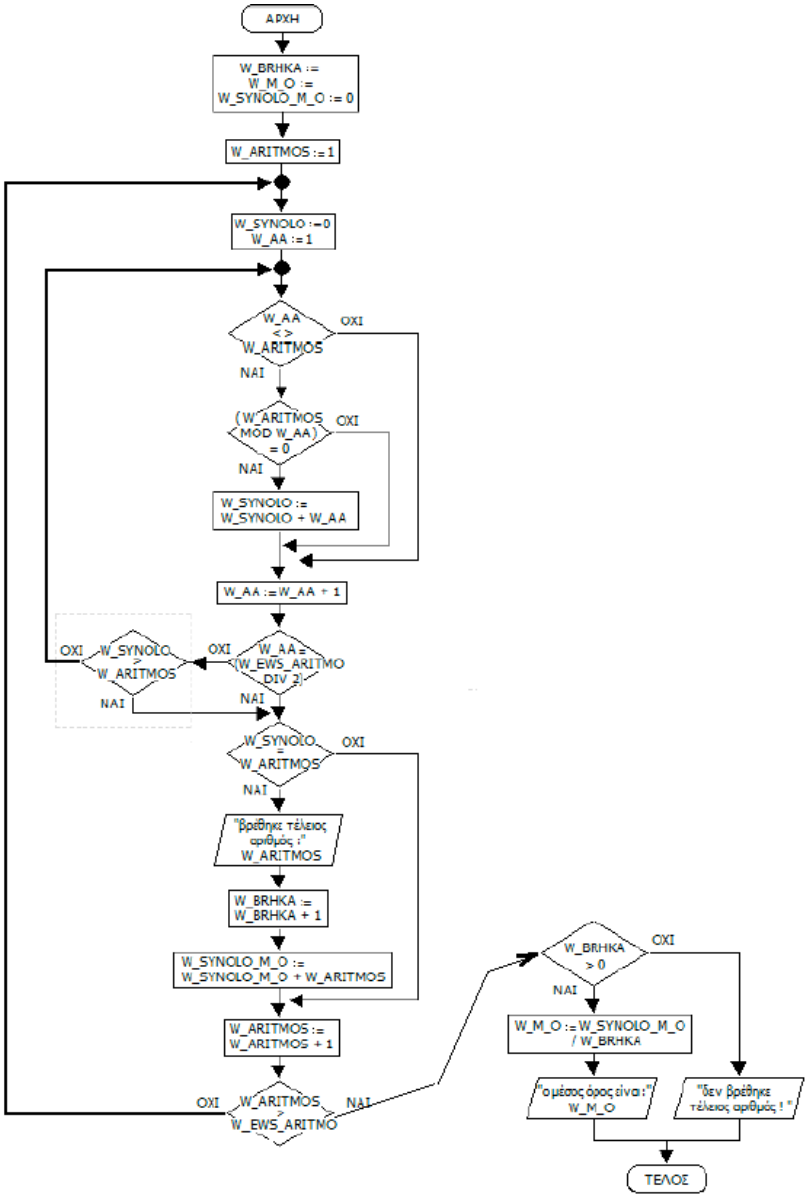
- **Πρόγραμμα**… ένα σύνολο συγκεκριμένων εντολών και ενεργειών σε μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού.
- **Διάγραμμα ροής**… ένα σύνολο απλών σχημάτων, που το καθένα δηλώνει κάποια ενέργεια. Τα σχήματα διαθέτουν ακολουθιακή κατεύθυνση.
- **Ψευδοκώδικας**… μία δομημένη συγγραφή βημάτων γραμμένη σε μορφή ψευδο-γλώσσας (στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά), που στηρίζεται σε βασικές αλγοριθμικές δομές και δηλώσεις που στην συνέχεια μπορούν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Ο ψευδοκώδικας επίσης λειτουργεί ακολουθιακά.
- **Ελεύθερο Κείμενο**… μια καταγραφή με μορφή έκθεσης, όλων των τεχνικών βημάτων που θα πρέπει να ακολουθήσει ο αλγόριθμος για να οδηγήσει στην λύση.
- **Φυσική γλώσσα**… μια περιγραφή με μορφή διάλεξης, όλων των τεχνικών βημάτων που θα πρέπει να ακολουθήσει ο αλγόριθμος για να οδηγήσει στην λύση.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ: *ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ*

```
/*********************************/
/* M.Stamatopoulos,              */
/*                               */
/* DOMES - SYNARTHSEIS           */
/*********************************/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

#define  N  6

struct  w_job
{
int     w_job_id  ;
int     w_job_pt  ;          /* XRONOS EPEXERGASIAS (DIARKEIA)   */
int     w_job_dd  ;          /* PROTESMIA PARADOSHS              */
int     w_job_ct  ;          /* XRONOS OLOKLHRWSHS  ---???---    */
int     w_job_T   ;          /* KATYSTERHSH         ---???---    */
}                 ;
struct  w_job
        w_JOBS[N] ;

void read_data () ;
void display   () ;
void SPT       () ;
void LPT       () ;
void EDD       () ;
void FCFS      () ;

void criteria (float *meanct, int *nlate, float *meanT, int *maxT) ;

main ()

{

int     w_i       = 0 ;
char    just_enter    ;

float   *meanct  ;
int     *nlate   ;
float   *meanT   ;
int     *maxT    ;

  for ( w_i=0; w_i<N; w_i++ )          /* KANOYME INIT THN DOMH */
  {
     w_JOBS[w_i].w_job_id = 0 ;
     w_JOBS[w_i].w_job_pt = 0 ;
     w_JOBS[w_i].w_job_dd = 0 ;
     w_JOBS[w_i].w_job_ct = 0 ;
     w_JOBS[w_i].w_job_T  = 0 ;
  }

  read_data () ;
  SPT      () ;
  printf("\nThe results based on SPT rule:");
  display  () ;
  LPT      () ;
```

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ: *ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ*



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ: *ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑ*

```
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΙΟΙ_ΑΡΙΘΜΟΙ ( W_EWS_ARITMO )
-----------------------------------------------------------------------
ΔΙΕΠΑΦΗ
    ΕΙΣΟΔΟΣ
        W_EWS_ARITMO : INTEGER ;
    ΕΞΟΔΟΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
    W_AA,W_ARITMOS,W_SYNOLO,W_SYNOLO_M_O,W_BRHKA : INTEGER ;
    W_M_O : REAL ;

ΑΡΧΗ

    W_BRHKA = W_M_O = W_SYNOLO_M_O : = 0 ;
    W_ARITMOS := 1 ;

    ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ

        W_SYNOLO : = 0 ;
        W_AA : = 1 ;

        ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ

            ΕΑΝ ( W_AA < > W_ARITMOS ) ΤΟΤΕ

                ΕΑΝ ( ( W_ARITMOS MOD W_AA ) = 0 ) ΤΟΤΕ

                    W_SYNOLO : = W_SYNOLO + W_AA

                ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ

            ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ ;

            W_AA : = W_AA + 1 ;

        ΜΕΧΡΙ (  ( W_AA = ( W_EWS_ARITMO DIV 2 ) )
            // ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς, τουλάχιστον μέχρι τα μισά του νούμερα, άρα είναι αρκετό να τον //
            // ελέγξουμε μόνο, μέχρι την μέση των αριθμών, ώστε να έχουμε βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης,    //
                    OR ( W_SYNOLO > W_ARITMOS )  )  ;
                        // επίσης με την δεύτερη συνθήκη θα μπορούσαμε να έχουμε βελτίωση, εάν αφήναμε το πρόγραμμα  //
                        // να τρέξει σε μεγαλύτερα όρια, για να ανακαλύψει  τον επόμενο άγνωστο τέλειο αριθμό          //

        ΕΑΝ ( W_SYNOLO = W_ARITMOS ) ΤΟΤΕ

            ΤΥΠΩΣΕ ( "βρέθηκε τέλειος αριθμός : ", W_ARITMOS ) ;

            W_BRHKA : = W_BRHKA + 1 ;

            W_SYNOLO_M_O : = W_SYNOLO_M_O + W_ARITMOS

        ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ  ;

        W_ARITMOS : = W_ARITMOS + 1 ;

    ΜΕΧΡΙ ( W_ARITMOS > W_EWS_ARITMO ) ;

    ΕΑΝ ( W_BRHKA > 0 ) ΤΟΤΕ                // αποφυγή διαίρεσης με μηδέν //

        W_M_O : = W_SYNOLO_M_O  /  W_BRHKA ;

        ΤΥΠΩΣΕ ( "ο μέσος όρος είναι : ", W_M_O )

    ΑΛΛΙΩΣ

        ΤΥΠΩΣΕ ( "δεν βρέθηκε τέλειος αριθμός ! " )

    ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ;
```

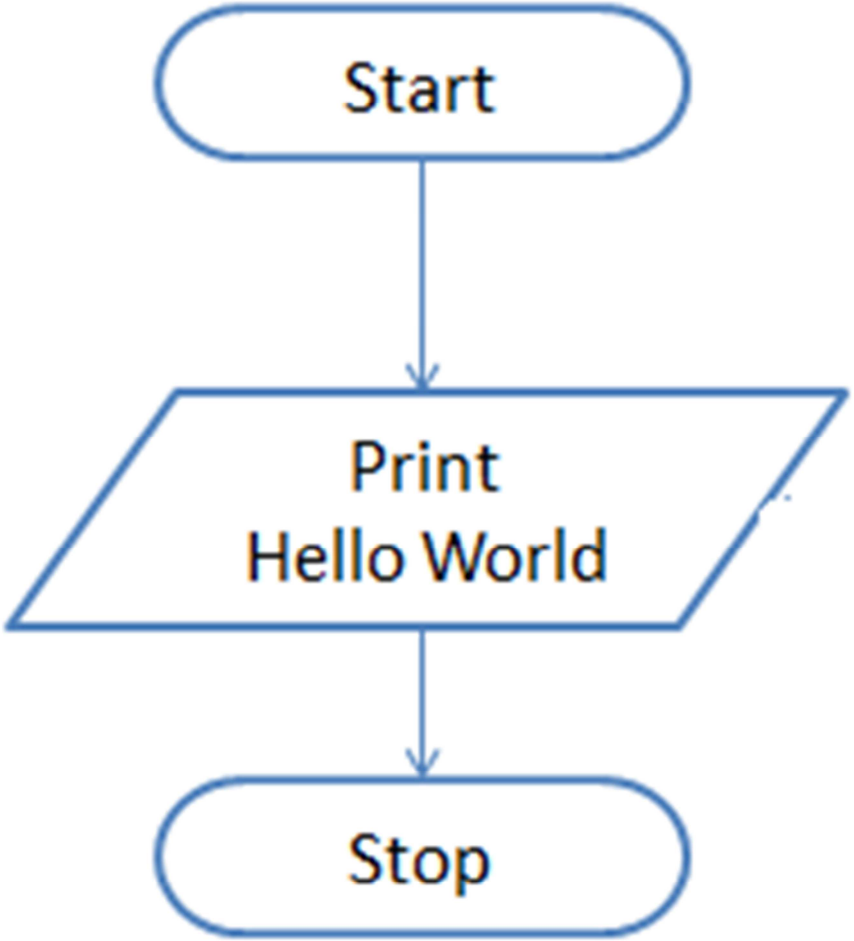
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ: *ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ*

«*Τώρα, για κάθε θείο (και γι' αυτό περιοδικώς κινούμενο) δημιούργημα υπάρχει* ***τέλειος αριθμός****, ο οποίος περιλαμβάνει την περίοδό του, στα ανθρώπινα όμως δημιουργήματα, εκ των οποίων πρώτο είναι το ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 3 και 4, οι πολλαπλασιασμοί των αριθμών 3 και 4 οδηγούν σε αριθμούς όμοιους και ανόμοιους, που αν συνεχιστούν μέχρι να προκύψουν 4 διαδοχικοί στερεοί αριθμοί, με τρείς αποστάσεις ανάμεσά τους, ώστε οι πρώτος και τελευταίος να είναι όμοιοι, ενώ οι ενδιάμεσοι ανόμοιοι με δύο παράγοντες ίσους και έναν άνισο, τότε οι αριθμοί αυτοί είναι ανάλογοι μεταξύ τους και ο λόγος τους είναι ρητός αριθμός. Αν τον επίτριτο πυθμένα όλων των ανωτέρω, τον συσχετίσουμε με τον αριθμό 5, θα προκύψουν δύο αρμονίες. Η μεν πρώτη αρμονία είναι ο τετράγωνος αριθμός 100, ενώ η δεύτερη έχει τη μία πλευρά ίση με την πλευρά του τετραγώνου και την άλλη της πλευρά ίση με το άθροισμα δύο αριθμών, εκ των οποίων ο ένας είναι το γινόμενο του εκατό με τον αριθμό που υπολείπεται του τετραγώνου της ρητής διαγωνίου τετραγώνου πλευράς πέντε κατά ένα και του τετραγώνου της αρρήτου διαγωνίου κατά δύο, ενώ ο άλλος προκύπτει ως γινόμενο του εκατό με τον κύβο του αριθμού τρία. Και οι δύο αυτοί αριθμοί μαζί αποτελούν τον γεωμετρικό αριθμό.*»

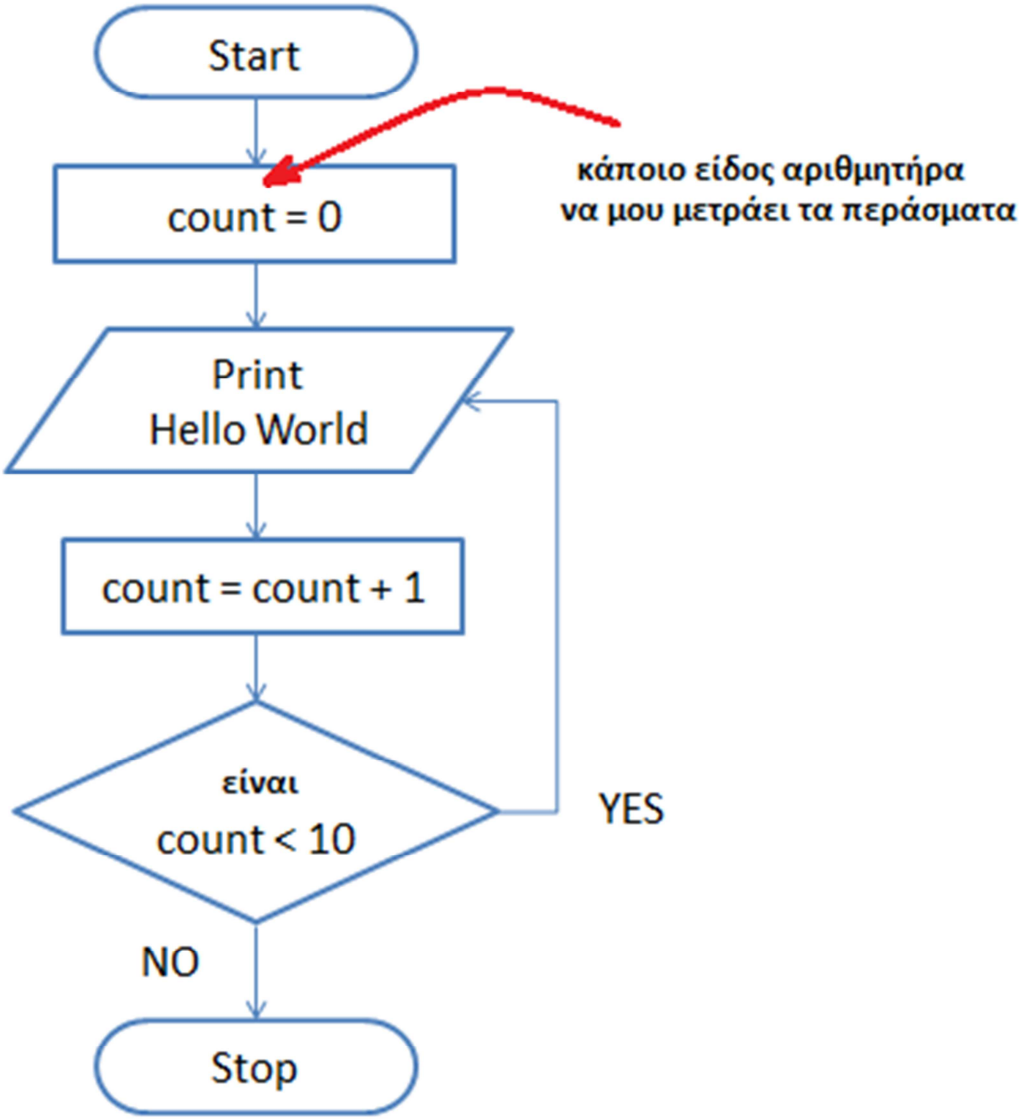
Ο **αριθμός του Πλάτωνος** είναι ένας ιδανικός αριθμός που μνημονεύεται από τον Πλάτωνα στον διάλογό του, «Πολιτεία».
Είναι γνωστός και σαν **«γεωμετρικός αριθμός»**.

Μ.Ι.Σ. 2021

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ *“Hello Word”*



Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ *"Hello Word" ver.2.0*



ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΠΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ	ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ «Το 1ο μου πρόγραμμα» ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «Η ΜΝΗΜΗ ΜΟΥ» ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΩΣΕ ΣΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΟΥ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟ «Η ΜΝΗΜΗ ΜΟΥ» ΤΕΛΟΣ	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ «Το 2ο μου πρόγραμμα» ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΩΣΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΟΥ «ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΑΛΛΙΩΣ ΤΥΠΩΣΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΟΥ «ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΓΓΛΙΚΑ» ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΑΝ ΤΕΛΟΣ	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ «Το 3ο μου πρόγραμμα» ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ 5 ΦΟΡΕΣ ΤΥΠΩΣΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΟΥ «ΑΓΑΠΩ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ» ΤΥΠΩΣΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΟΥ «ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΣΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ» ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΕΛΟΣ

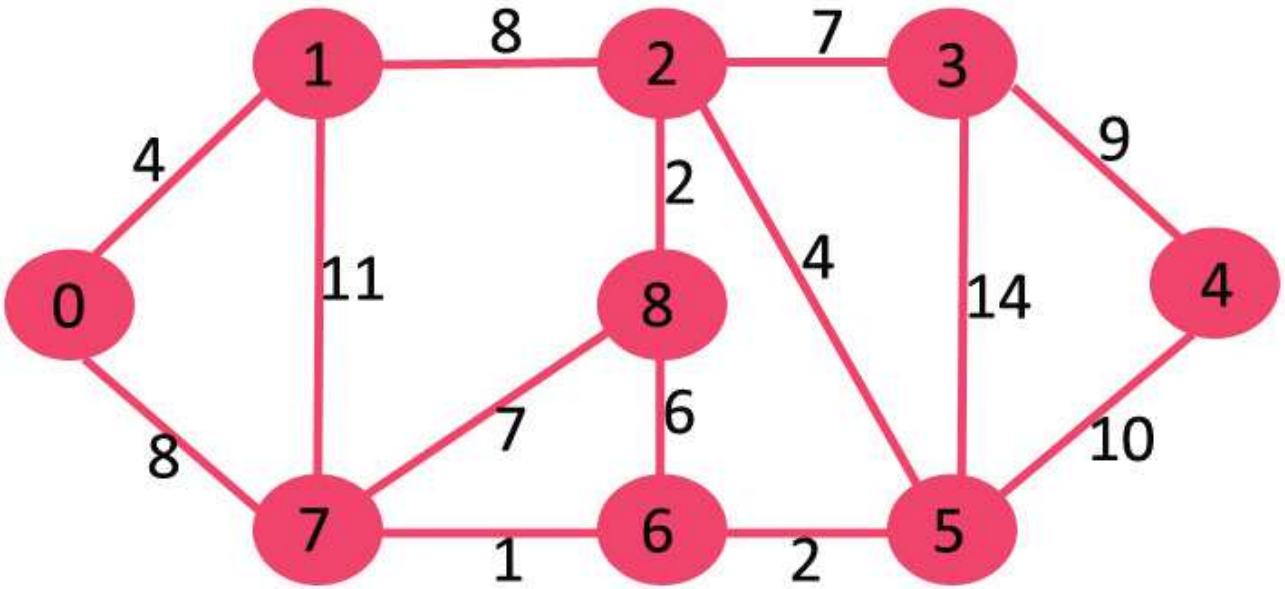
Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Ο ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ *“ Dijkstra”*

Ο αλγόριθμος του Dijkstra επινοήθηκε από τον Ολλανδό Dijkstra Entsger το 1956 και δημοσιεύτηκε το 1959. Πρόκειται για ένα σύστημα εύρεσης συντομότερων διαδρομών από κοινή αφετηρία σε έναν (κατευθυνόμενο ή μη) γράφο με μη αρνητικά βάρη στις ακμές.

Ο αλγόριθμος του Dijkstra είναι τύπου «άπληστος» δηλαδή, σε κάθε βήμα επιλέγει την τοπικά βέλτιστη λύση, ώσπου στο τελευταίο βήμα συνθέτει μια συνολικά βέλτιστη λύση. Αν ο γράφος περιέχει αρνητικά βάρη, ο αλγόριθμος αυτός δεν δίνει σωστό αποτέλεσμα.

Ο αλγόριθμος του Dijkstra είναι ευρέως διαδεδομένος και χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές. Χρήση του αλγόριθμου αυτού κάνει το πρωτόκολλο OSPF, το οποίο είναι το εσωτερικό πρωτόκολλο πύλης δικτύου του Διαδικτύου.



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Αν η λύση ενός προβλήματος γίνεται από δύο αλγορίθμους, χρειάζεται να γίνει επιλογή του καλύτερου.

Οι αλγόριθμοι αξιολογούνται για την αποδοτικότητα τους.

Βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση ενός αλγορίθμου είναι η χειρότερη περίπτωση της εκτέλεσης του.

Για να εκφρασθεί αυτή η χειρότερη περίπτωση, χρειάζεται κάποιο μέγεθος σύγκρισης που να χαρακτηρίζει τον αλγόριθμο.

Μια συνηθισμένη πρακτική αξιολόγησης είναι ο υπολογισμός του πλήθους των βασικών πράξεων που εκτελεί ο αλγόριθμος σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

Γενικότερα, οι επαναλήψεις αποτελούν το βασικό στοιχείο για τον χαρακτηρισμό στην επίδοσης ενός αλγορίθμου (ΚΑΛΟΣ ή ΚΑΚΟΣ).

Όταν ελέγχονται δύο αλγόριθμοι, θα πρέπει να συγκρίνονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες (μηχανήματα και δεδομένα).

Ένας καλός αλγόριθμος εξαρτάται από την μηχανή που εκτελείται, την γλώσσα που είναι γραμμένος τα δεδομένα που χρησιμοποιεί και επίσης την δυσκολία για να κατασκευαστεί.

Ένας αλγόριθμος θεωρείται «ο καλύτερος» μέχρι να βρεθεί κάποιος καλύτερος από αυτόν.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Η απόδειξη ότι ένας αλγόριθμος θα λειτουργεί πάντα σωστά δεν είναι αυταπόδεικτο.

Για να γίνει δεκτό ότι ένα αλγόριθμος θα λειτουργεί πάντα σωστά, θα πρέπει ο αλγόριθμος να λειτουργήσει σε όλες τις πιθανές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί.

Είναι δύσκολο στους σύνθετους αλγορίθμους να υπάρξει απόλυτη ασφάλεια στην εκτίμηση για πιθανά λάθη.

Οι τεχνικές απόδειξης της ορθότητας ενός αλγορίθμου συνδέονται άμεσα με τον τρόπο της αρχικής σχεδίασης και ανάλυσης κάθε αλγορίθμου.

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Η πολυπλοκότητα ασχολείται με το τι μπορεί να υπολογιστεί μέσα σε μία λογική ποσότητα χρόνου και χώρου, όπου υπολογίζονται οι ποσότητες του χρόνου και του χώρου είτε με ακρίβεια είτε μέσω του ορισμού άνω και κάτω φραγμάτων. Λαμβάνεται επίσης υπόψη και η πολυπλοκότητα στην διαδικασία κατασκευής.

Έτσι κάθε κρίσιμος αλγόριθμος αξιολογείται για την επίδοση του, βάση της

- **χρονικής πολυπλοκότητας** (time complexity), που υπολογίζεται βάση του χρόνου επεξεργασίας που έκανε
- **πολυπλοκότητας χώρου** (space complexity), που υπολογίζετε βάση του χώρου μνήμης που δέσμευσε

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΤΥΠΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Οι αλγόριθμοι θεωρούνται η βάση της Πληροφορικής. Πολλές άλλες επιστήμες βασίζονται επίσης στους αλγορίθμους. Η ανάπτυξη αλγορίθμων απασχολεί πλήθος επιστημόνων για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί πολλά είδη και κατηγορίες αλγορίθμων,

Καθώς η βελτιστοποίηση ενός αλγορίθμου είναι σημαντική διερευνούνται συνεχώς οι δυνατότητες βελτίωσης.

Συνεχώς νέοι αλγόριθμοι αναπτύσσονται, και άλλοι παλαιότεροι εγκαταλείπονται.

Οι αλγόριθμοι ταξινομούνται με βάση τις επιδόσεις τους.

Ένας αλγόριθμος ονομάζεται **βέλτιστος** (optimal) αν μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να κατασκευασθεί καλύτερος.

Αλγόριθμοι που ονομάζονται **προσεγγιστικοί** (approximate) εφαρμόζονται σε σύνθετα προβλήματα και απλά επιτυγχάνουν μία αποδεκτή λύση σε λογικό χρόνο.

Υπάρχουν επίσης οι **Πολυωνυμικοί** (polynomial) αλγόριθμοι με πολυπλοκότητα που φράσσεται από επάνω με μία πολυωνυμική έκφραση και οι **εκθετικοί** αλγόριθμοι με πολυπλοκότητα μη πολυωνυμική.

Υπάρχουν προβλήματα που ονομάζονται **δυσχείριστα** (intractable) και δεν μπορούν να επιλυθούν με κάποιο αποτελεσματικό (δηλαδή πολυωνυμικό) αλγόριθμο και πρέπει να δοκιμασθούν όλες οι πιθανές καταστάσεις για να βρεθεί η καλύτερη.

Τέλος οι **ευριστικοί** (heuristic), αλγόριθμοι οδηγούν σε μία καλή ή ακόμα και βέλτιστη λύση ενός προβλήματος ή και σε λύση που απέχει όμως πολύ από τη βέλτιστη.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

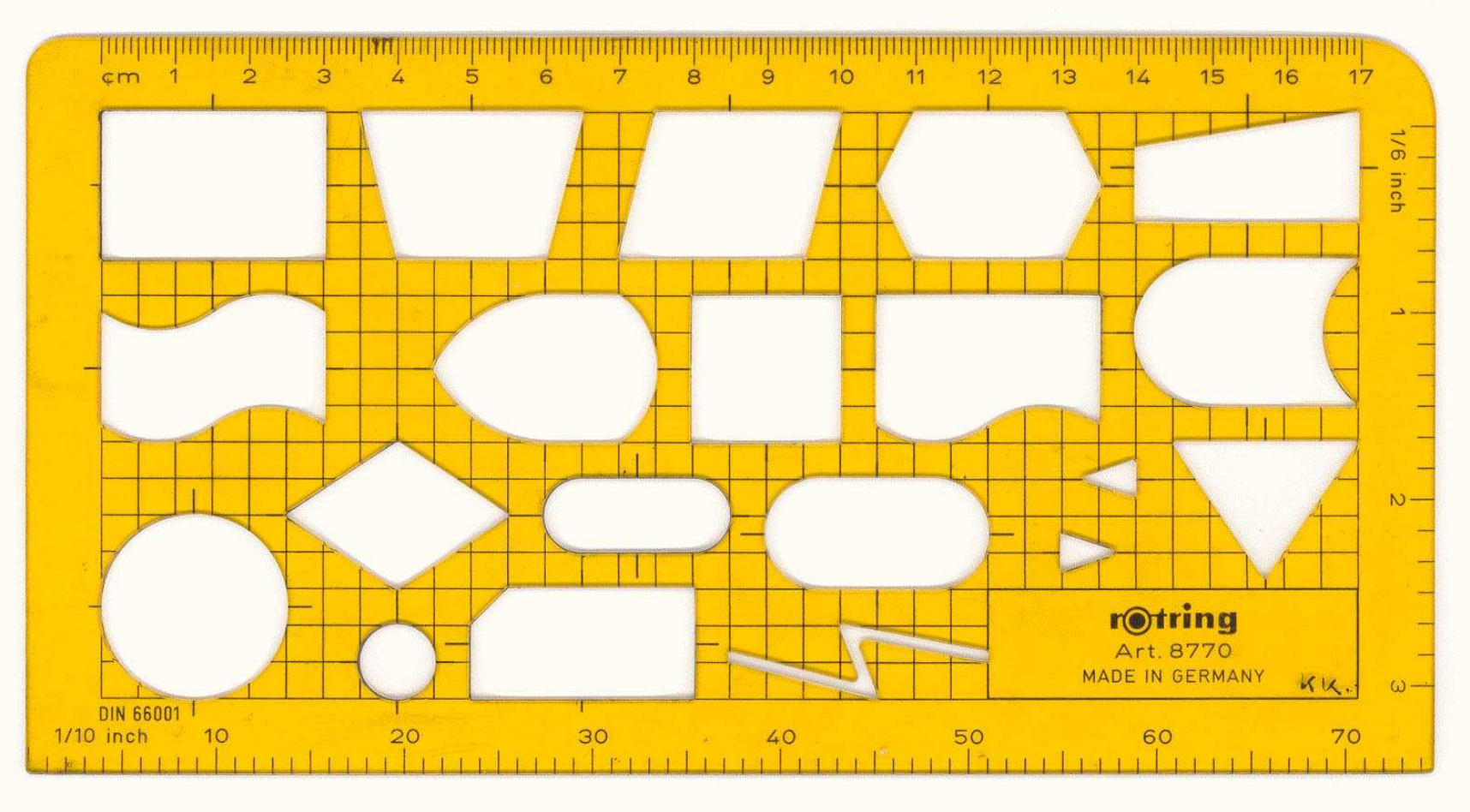
ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – PROGRAM FLOW DIAGRAMS - FLOWCHARTS

Η κατασκευή ενός διαγράμματος ροής μπορεί να προηγείται της φάσης της κωδικοποίησης (δηλαδή της γραφής του κώδικα σε μια γλώσσα προγραμματισμού).

Το διάγραμμα ροής:

- δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε καλά ένα πρόβλημα και να εμβαθύνουμε σε αυτό
- επιτρέπει να σχεδιάσουμε μέρος του προγράμματος ή και ολόκληρο το πρόγραμμα
- δίνει μία οπτική αναπαράσταση του αλγορίθμου που σκεφτήκαμε
- επιτρέπει να διαπιστώσουμε εγκαίρως, μια σκέψη πριν λύσουμε το πρόβλημα και είναι κατάλληλο για να βεβαιωθούμε για την ορθότητα της λύσης
- δίνει τη δυνατότητα να αποτυπώσουμε τις σκέψεις μας για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με άλλους συναδέλφους πριν αρχίσουμε να γράφουμε τον κώδικα

Μ.Ι.Σ. 2021-2022



https://www.draw.io/

M.K